Prompt :Modulo Finaciero

Contexto de Integración: Actúa como desarrollador Fullstack Senior. Debes integrar el "Módulo Financiero" en el sistema en producción actual (web-app-dev.replit.app/app/abc/). La aplicación ya utiliza React (Frontend) y Python/FastAPI o Express (Backend) con PostgreSQL en Neon.
Objetivo: Implementar la lógica del PRD v1.0 para la carga, normalización y visualización de estados de cuenta bancarios (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank).
1. Requerimientos de Datos y Backend:

- **Esquema SQL:** Extiende la base de datos con la tabla transactions (id, fecha, descripcion, monto, moneda, numero_operacion, banco, usuario, created_at) según la sección 7.3 del PRD.
- **Lógica de Parsing (F-01):** Implementa el procesamiento de archivos Excel usando la "Firma de Columnas" descrita:
    - **BCP:** Fecha, Descripcion, Monto, Numero de Operacion.
    - **Scotiabank:** Fecha, Descripci, Importe S/.
    - **BBVA:** FECHA, DESCRIPCIÓN, MONTO.
    - **Interbank:** Fecha de operación, Descripción, Abono, Nro. de operación.
- **Normalización:** Todas las fechas deben guardarse en formato ISO y los montos deben ser numeric (positivo = ingreso, negativo = egreso).

2. Interfaz de Usuario (UI/UX - Basado en F-02 y F-04):

- **Dashboard Central:** Crea una vista con 4 KPIs: Total Ingresos, Total Egresos, Balance Neto y Total Transacciones.
- **Tabla de Transacciones:** Implementa una tabla paginada con:
    - Filtros multidimensionales (Banco, Paciente, Rango de fechas/montos).
    - Edición inline del campo "Paciente" y "Banco".
    - Exportación funcional a CSV (con soporte para caracteres especiales) y Excel.

3. Restricciones Técnicas de Producción:

- **Seguridad:** El acceso a este módulo es **exclusivo para administradores**. Verifica los roles antes de exponer los datos.
- **No Duplicidad (Mejora al PRD):** Antes de insertar, valida que el registro no exista para evitar duplicar estados de cuenta ya subidos.
- **Rendimiento:** El procesamiento de archivos de <1000 filas debe ser inferior a 5 segundos.

Entregable: Genera el código para el endpoint de carga (/api/statements/upload), el esquema de base de datos y el componente de React para el listado de transacciones.

Mas información

Este modulo es exclusivamente para el usuario “administrador”

Tu objetivo es incrementar módulos adicionales a la base de datos de un sistema ya en producción que permita el registro del módulo financiero, donde se incluyan los depósitos y la asociación de los depósitos con los usuarios(pacientes).

Los datos que debemos tener para registrar los depósitos son los siguientes:

i. **En la "Vista de Administrador", debe tener la misma forma de conectarse que el sistema : “Web-App-ABC-positivamente”, también debe mantener el usuario administrador que se tiene en la base de datos descrita mas abajo.**
   a. **En esta vista Financiero, se debe poder adjuntar un archivo Excel el cual contenga los movimientos bancarios (Fecha, descripción, monto, numero de operación (puede ser nulo).y asociarlo a ciertos parámetros que deberán ser ingresados por el administrador:**
   - **Cuenta Bancaria (pudiendo ser el nombre del banco y dueño de la cuenta) texto a ser llenado por el administrador**
   - **Este movimiento posteriormente será asociado a paciente o usuario en un nuevo campo (usuario)**
   - **No se deben repetir los registros en la base de datos, es decir el siguiente estado de cuenta puede haber considerado depósitos ya adicionados a la base de datos.**
   - **Considerar la hora de los movimientos bancarios como GMT -5**
   -

   Estos registros deben ser almacenados en la base de datos:

Parte 2.

Crea una API con Flask o FastAPI que tenga un endpoint /upload endpoints REST para recibir archivos Excel.

1. **Procesamiento: Usa la librería pandas o openpyxl para leer el archivo.**
2. **Mapeo de Datos: Configura un diccionario de mapeo que transforme las columnas del a los campos exactos de mi base de datos**

Banco	BCP
Excel de entrada	Correspondencia sistema Positivamente
Fecha	Fecha
Descripcion	Descripcion
Moneda	
Monto	Monto
Numero de Operacion	Numero de Operacion

Banco	Scotiabank
Excel de entrada	Correspondencia sistema Positivamente
Fecha	Fecha
Descripcion	Descripcion
Moneda	
Importe S/	Monto
	Numero de Operacion

Banco	BBVA
Excel de entrada	Correspondencia sistema Positivamente
FECHA	Fecha
DESCRIPCIÓN	Descripcion
Moneda	
MONTO	Monto
	Numero de Operacion

Banco	INTERBANK
Excel de entrada	Correspondencia sistema Positivamente
Fecha de operación	Fecha
Descripción	Descripcion
Moneda	
Abono	Monto
Nro. de operación	Numero de Operacion

- ***El sistema debe identificar automáticamente a qué banco corresponde el Excel analizando los nombres de las columnas"***
- ***Usa pandas.to_datetime para normalizar todas las fechas al formato ISO estándar antes de guardarlas y estas deben estar en GMT -5***
- **Los campos de la base de datos deberán ser mínimo :**
  - **banco : nombre ingresado por el administrador**
  - **fecha: la fecha obtenida del Excel analizado**
  - **descripción: la descripción obtenida del Excel analizado**
  - **Monto : el monto obtenida del Excel analizado**
  - **Numero de operación : el numero de operación obtenida del Excel analizado**
  - **Usuario: un texto ingresado o identificado por el administrador del sistema, que corresponde a uno de los usuarios/pacientes del sistema.**

3. **Base de Datos: Configura una conexión a una base de datos**
4. **Estos registros deben ser almacenados en la base de datos:**

DATABASE_URL *postgresql://neondb_owner:npg_8KNDzluB4sFc@ep-divine-sun-anzn9lle.c-6.us-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require*

PGDATABASE neondb

PGHOST ep-divine-sun-anzn9lle.c-6.us-east-1.aws.neon.tech

PGPORT	5432
PGUSER	neondb_owner
PGPASSWORD	npg_8KNDzluB4sFc

la base de datos del proyecto “web-app-dev.replit.app/app/abc/”

---

5. **Validación: Si el archivo no tiene el formato esperado, debe devolver un error 400 con un mensaje descriptivo.**
6. **Respuesta: Al finalizar la carga exitosa, devuelve un JSON con el número de filas insertadas."**
   Generar un reporte o dashboard de acuerdo a los ingresos y egresos por usuario

1. **Seguridad de Contraseñas:** Aunque el prompt pide la contraseña, asegúrate de que tu código en Python la encripte (usando librerías como bcrypt) antes de guardarla en la base de datos.

2. **Definición de API:** Especifica que necesitas **endpoints REST** para que React pueda comunicarse con el backend de Python

3. **Adjunto los archivos de estados de cuenta de los diferentes bancos en formato pdf.**